한결공조 AS 관리 시스템 · 요건 정의서

V2.1 · 2026-10-18 (구현 결과 반영) · 작성: Edwin (SFDC 개발자 온보딩 개인 프로젝트)
근거: 서비스운영팀장 인터뷰(역할극), org 조회 결과(v2_facts) · 가상 고객사이며 실제 회사·데이터와 무관

고객사 상업·공장용 공조기(HVAC) 제조·설치·유지보수 · 매출 약 1,200억 · 직원 450명
서비스 조직 직영 서비스센터 8곳(센터장 + 정규 기사 약 40명) · 협력 기사 상시 20명, **냉방 성수기 6~8월 40명 추가 투입** · 콜센터 상담원 12명
규모 관리 장비 약 3.2만 대 · AS 월 1,800건(성수기 3,000건) · 고객 법인 92%, 개인사업자 7%
판매 경로 직판 70%(설치공사팀 시공) · 대리점 30%(최종 설치처 정보 누락)

시스템 사용자 (Salesforce 라이선스 4개 → 관리자 + 3명)
① **콜센터 상담원** 전화 접수(가상 착신), 장비 검색, 고객사·사업장 등록
② **센터장** [기사 배정]으로 출동 생성, 예외 무상·고액 유상 승인, 접수 종결
③ **협력 기사** 본인 출동·차량 재고만, 고객 명단 비공개. 직영 기사는 권한을 더한 상위 호환
④ **ERP 연동**(Integration 라이선스, API 전용) ERP 재고 변동 수신
Platform 라이선스는 Case·Field Service 사용 불가라 대체 불가 · 서비스운영팀장 = 관리자

As-Is 업무 흐름과 문제

상담원과 센터장·기사가 같은 데이터를 보지 못함 → 협력 기사가 명판을 보고 보증을 짐작

① 전화 접수
상담원이 접수를 각자 엑셀에 저장, 장비 수동 검색 · 통화 7분 중 3분 검색, 중복 접수 월 80건

② 단톡방 전달
센터장이 주소·증상을 단톡방에 직접 타이핑 · 출입 조건 누락 헛걸음 월 10건, 협력 거절 10%

③ 출동·수리
처음 가는 현장이 많은 **협력 기사**는 고객 명단도 없이 출동, **명판을 보고 보증 짐작** · 재고 몰라 재방문 약 30%

④ 월말 정산
단톡방 사진으로 장비·부품 대조 · 미수·수수료 센터별 엑셀

⑤ 사후 확인
SLA 초과를 월말에 인지 · 계약 SLA(4h) 고객 15곳 구분 불가

11%	1.4억	3종	40%	70%	15~20%
무상 처리 중 실제 보증 만료	연간 유상 청구 누락(추정)	보증 기준 혼재 + 부품별 기간	대리점 설치확인서 회수율	설치일이 확보된 장비	유상 안내 후 수리 거절

To-Be 프로세스 흐름

구현 수단 표시 · ◆ 의사결정 포인트 · 시작은 역할별 홈(HM-01~04)

① 접수
가상 착신(발신 번호·IVR 증상·시리얼) → 번호로 사업장·고객사 → 장비 판정 → **정보가 채워진 접수 팝업**, 고객사·사업장 카드·중복 경고 → 상담원 확인 후 저장
◆ 긴급·중복?
LWC SOSL Apex

② 배정
저장 전 Flow가 고객사·사업장·센터·긴급 채움 → 센터 Queue → 센터장 홈 "배정 대기" → **[기사 배정]**: 출동 생성(접수 정보·출장비 복사, 소유자 = 기사) + 접수 처리 중
◆ 거절 → 재배정
Flow Screen Flow Apex

③ 부품 사용
기사가 **자기 차량 재고**에서 선택(초과 거부) → 부품별 보증으로 유·무상 자동 판정 → 표준 재고 차감
◆ 보증 내? 판정 변경(사유)
LWC Trigger

④ 승인
예외 무상 또는 50만 원 초과 → [승인 요청] 팝업(사유·고객 동의) → **승인 요청 요약**(이유·부품·사유)으로 센터장 승인 / 반려 시 유상 전환
◆ 승인/반려
Screen Flow Approval

⑤ ERP 연동
사용·이동 → ERP 즉시 차감(실패 시 매시 재전송) / ERP 입고·조정 → Salesforce 즉시 반영(OAuth 푸시) + 매시 대조
◆ 재고 불일치?
Queueable Apex REST Batch

⑥ 마감·모니터링
마지막 출동 완료 → 접수 **자동 완료** → 센터장 "종결 대기" → 종결(잠금). 누적 청구액(장비·사업장·고객사), 반복 고장, 리포트
◆ 재발?
Trigger Batch Report

데이터 줄기 고객사(Account) → 사업장(CustomerSite__c) → 장비(Asset, 고객사에도 직접 연결, 모델 = 제품) → 접수(Case) → 출동(WorkOrder, 소유자 = 담당 기사, 고객사·사업장·장비 자동 채움) → 사용 부품(ProductConsumed) · 제품(Product2)은 장비 모델과 부품을 제품군으로 구분 · 위치(창고·기사 차량)와 재고(ProductItem)·재고 이동(ProductTransfer)은 ERP와 동기화
상태 흐름 접수: 접수 → 처리 중([기사 배정]) → 완료(자동, 열린 출동 0) → 종결(센터장) · 취소(사유 필수, 종결·취소 후 잠금) | 출동: 배정 → 수락 → 도착 → (승인 대기) → 완료 · 거절(사유 필수 → 재배정)

외부 연동 (인터페이스 정의서 V1.1)
IF-02-P ERP 입고·조정 → Salesforce 푸시(Apex REST, OAuth) · IF-02-R 매시 30분 가져오기(안전망)
IF-03 사용 부품 → ERP 차감 · IF-06 재고 이동 → ERP (Queueable, 실패는 매시 재전송, 상한 3회)
IF-07 도로명주소 검색 → 행정구역 코드로 서비스센터 자동 지정
범위 밖: IF-01 부품 마스터(단가 원천은 ERP, 초기 이관값 사용, 동기화는 다음 단계), IF-04 창고 재고 조회, IF-05 출하 조회

커리큘럼 필수 범위 대응

「SFDC 개발자 온보딩 커리큘럼」 5장 필수 구현 범위 → 구현 결과

필수 범위	구현	필수 범위	구현
상태 흐름	접수 → 배정 → 출동 → 부품 → 승인 → 완료(자동) → 종결, 검증 규칙으로 도착 없이 완료 불가·열린 출동 있으면 접수 완료 불가·종결 잠금	역할·공유	사용자 3명 + 연동 사용자, 역할별 프로필·권한 집합, 센터별 역할·Queue·공유 규칙, 기사 본인 출동만
승인·배정	AP1 출동 승인(승인 요청 요약), AP2 보증 기준일 정정, 할당 규칙 → 센터 Queue, [기사 배정]	집계	출동 유상 부품비 Roll-Up, 장비·사업장·고객사 누적 청구액(Lookup이라 트리거), 접수 열린·완료 출동 수, 반복 고장
주기 처리	반복 고장 재계산(매일 02:00), ERP 재전송(매시), ERP 가져오기(매시 30분)	설정 외부화	ServiceSetting(출장비·승인 기준 등)·WarrantyPolicy·ServiceCenterMapping 32 (Custom Metadata)
외부 연동	ERP 양방향(Named/External Credential, OAuth 푸시), 도로명주소 API	LWC	장비 검색·요약 팝업, 장비 상세, 출동 부품 입력, 가상 착신·접수 팝업, 고객사·사업장 등록, 출동 요약 카드

V2.0 → V2.1(10/16~18): 출동 생성 경로를 [기사 배정] 하나로(센터장 출동 생성 권한 제거), 접수 자동 완료·종결 대기·BR-18, 장비·사업장·고객사 누적 청구액, 승인 요청 요약, 역할별 홈(HM-01~04)·프로필 3개, 재고 공유 규칙 수정, 단가 현실화(출장비 50,000), 신규 BR-35~39 · V1.1 → V2.0: 서비스 조직 숫자, As-Is 핵심 문제, ERP 연동 사용자, BR-21 재고 원칙 변경, BR-25~34

업무 규칙 · 화면 · 기준값

요건 정의서 V2.1 (2/2) · 상태: 구현 부분 표준 대체 범위 밖 신규

업무 규칙 목록

BR-01~24 (V1.1) + BR-25~39 (구현 중 새로 정한 규칙)

ID	규칙	상태	구현 · 비고
BR-01	보증 시작일: 직판은 시운전 확인일, 특약 계약은 설치 완료일과 출하일+6개월 중 빠른 날	구현	장비 보증 시작일 수식(보증 기준 분기)
BR-02	대리점 장비: 설치확인서가 있으면 설치일, 없으면 출하일+3개월	구현	같은 수식 + 검증 규칙(대리점 보증 기준 일치)
BR-03	보증 기간: 기본 1년, 압축기 3년, 연장보증 2년(직판만)	구현	WarrantyPolicy(12/36/24), 제품군으로 부품 분류, 대리점 연장보증 불가 검증 규칙
BR-04	보증 만료일은 자동 계산(수기 입력 금지), 근거가 없으면 '미확정'	구현	만료일·보증 상태 수식
BR-05	보증 기준일 정정은 근거 첨부와 센터장 승인, 정정 이력 보존	부분	AP2 승인 + 승인 없는 수정 금지 검증 규칙 + 반영 Flow, 필드 이력. 근거 첨부 강제는 없음
BR-06	유·무상은 부품 보증 만료일로 자동 판정, 기사가 현장 확정(변경 시 사유)	구현	사용 부품 트리거 → 판정 서비스, 변경 사유 필수 검증 규칙
BR-07	예외 무상은 센터장 승인과 사유 필수, 보증 내 무상과 구분 집계	부분	예외 무상 건수 Roll-Up → AP1 진입, 승인 요청 요약에 표시. 구분 집계 리포트는 없음
BR-08	유상 50만 원 초과 시 고객 동의와 센터장 승인	구현	AP1 진입 조건 + [승인 요청] 팝업(동의 필수) + 승인 요청 요약(이유·부품·사유)
BR-09	SLA 24시간(제주 48시간, 계약 고객은 계약 기준), 연기 건 제외	부분	마감·초과 수식과 기준값만. SLA 시간 자동 지정은 없음
BR-10	SLA 마감 6시간 전 임박 경고	미구현	기준값만 있음
BR-11	냉동창고·서버실은 자동 긴급, 같은 장비에 열린 접수가 있으면 중복 경고	구현	저장 전 Flow(긴급) + 긴급 메일, 접수 팝업 중복 경고("종결되지 않은 접수 N건", 완료 포함 = 재발 확인)
BR-12	대형 냉동기 자격 기사 배정, 재방문은 직전 기사 우선, 보조 기사	부분	[기사 배정]의 기사 목록은 역할 계층(자기 센터 기사). 자격·직전 기사 우선은 없음
BR-13	기사는 수락/거절, 본인 출동만, 미수·계약 금액 비공개	부분	출동 비공개 + 소유자 기준, 거절 사유 필수 → 재배정 필요 목록, 고객 정보 권한 없음. 수락·거절 버튼·무응답 알림 없음
BR-14	90일 3회 이상 반복 고장 표시, 보증 만료 30일 전 알림	부분	반복 고장: 트리거 + 매일 Batch(구현). 만료 알림은 기준값만
BR-15	고객 구분(Record Type)별 화면·필수, 사업자번호 필수·중복 불가, 개인 계열 사업장 자동 생성	부분	레코드 유형 4개, 사업자번호 형식·고유. 사업장 자동 생성은 없음
BR-16	법인 월말 세금계산서, 개인사업자 현장 카드(미수 관리)	부분	결제 방식·결제 상태·거래 상태(미수 주의) 필드. 정산 처리는 범위 밖
BR-17	기준값은 개발 없이 관리자가 변경	구현	Custom Metadata(출장비 50,000 등). 예외: AP1의 50만 원은 플랫폼 제약으로 숫자 + 테스트로 일치 검증
BR-18	상태 순서 전이, 도착 없이 완료 불가, 열린 출동 있으면 접수 완료 불가, 종결 후 잠금	부분	도착 없이 완료 불가·**열린 출동 있으면 완료·종결 불가**·종결 잠금·접수 자동 완료. 출동 상태 순서 강제는 없음
BR-19	반려 시 도착으로 복귀(사유 필수), 예외 무상은 유상으로	구현	AP1 반려 작업 + 반려 사유 검증 규칙 + 유상 전환 Flow
BR-20	열람 범위: 상담원 전 센터, 센터장 자기 센터, 협력 기사 본인 출동·차량 재고만, 팀장 전체	구현	OWD·공유 규칙·역할·Queue(권한 매트릭스 V2.1). 고객사·장비는 공개 유지(R3)
BR-21	**재고**: 기사 차량 재고에서 부품을 고르고 Salesforce 표준이 즉시 차감. 사용·이동은 ERP로 즉시 전송, ERP 입고·조정은 즉시 반영. **덮어쓰지 않고 변동량만**. 창고 → 차량 보충은 재고 이동 수령으로	구현	IF-02·P·R, IF-03, IF-06, 전송 상태·불일치 표시, 재전송 Batch (V1.1 "재고 기준은 ERP"에서 변경)
BR-22	판매 경로별 보증 기준·근거 선택지 제한, 대리점은 연장·특약 불가	구현	종속 선택 목록 + 검증 규칙
BR-23	고객사·사업장 화면에 장비 목록, 설치처 미확인 장비는 대리점 소속	구현	장비 관련 목록, 장비 고객사 필수 검증 규칙
BR-24	출동 일정 캘린더, 장비 QR(선택)	범위 밖	장비 QR은 다음 단계 후보
BR-25	사업장 서비스센터는 완전 자동(행정구역 코드), 누구도 직접 변경 불가	신규	사업장 트리거 + 매핑 32건, 매핑 없는 주소·손수정·센터만 변경은 거부
BR-26	사업장·고객사 주소는 도로명주소 검색으로만 입력	신규	주소 검색 부품(IF-07), 고객사·사업장 새로 만들기 재정의
BR-27	차량 재고보다 많이 쓰면 거부(정확히 남은 수량은 허용), 모든 입력 경로	신규	부품 입력 화면 + 트리거
BR-28	사용 부품 삭제는 ERP 실패·거부 건만, 휴지통 복원 불가	신규	사용 부품 트리거. 삭제 시 재고 되돌림은 표준(한 번)에 맡김
BR-29	장비 이름 = 모델/고객사/사업장/시리얼 끝자리, 자동 생성	신규	장비 저장 전 Flow + 고객사·사업장 이름 변경 Flow
BR-30	전화 접수는 착신 정보로 채운 팝업에서 상담원이 확인 후 저장(자동 저장 없음), 시리얼 4자리는 찾은 사업장 안에서만	신규	가상 착신 + 접수 작성 팝업, 발신 번호는 전화한 사람 연락처 필드
BR-31	접수 제목 기본값 "{증상} · {사업장} · {시리얼}"	신규	접수 팝업(직접 고친 제목은 유지)
BR-32	승인 요청은 필요 이유를 보여 주고 사유·동의를 받아 한 번에 제출, 요약이 승인 화면·메일에 표시	신규	출동 [승인 요청] Screen Flow + 하위 Flow, 승인 요청 요약 필드
BR-33	장비 모델·부품은 제품(Product2) 하나에서 제품군으로 구분	신규	제품군: 장비 모델·압축기·일반 (보증 기간 기준)
BR-34	종결·취소된 접수는 자동 계산도 갱신하지 않음	신규	종결 잠금 검증 규칙 + 트리거 원칙
BR-35	출동은 접수의 [기사 배정]으로만 생성: 접수의 고객사·사업장·센터·장비·증상과 출장비를 복사, 접수는 처리 중	신규	Screen Flow + DispatchService, 센터장 출동 생성 권한 제거, 다른 경로는 저장 전 Flow가 빈칸 채움
BR-36	누적 청구액 = 방문한 출동(도착·승인 대기·완료)의 총 청구액 합, 장비·사업장·고객사별	신규	출동 트리거 집계 + 방문 출동 수, 요약 카드
BR-37	마지막 출동이 완료되면 접수 자동 완료, 출동이 다시 생기면 처리 중. 종결은 센터장이 판정·승인·청구 확인 후	신규	출동 트리거 + 종결 대기 목록 + 경로 안내
BR-38	단가 원천은 ERP. 초기 이관값을 제품 ERP 단가에 두고, 사용 시점 단가를 사용 부품에 저장	신규	IF-01 동기화는 다음 단계
BR-39	창고 재고는 같은 센터 기사·센터장만 열람	신규	재고 서비스센터 + 조건 기준 공유 규칙(검증용 레코드로 찾은 결함 수정)

화면 목록

요건 SC 번호 기준

ID	화면	상태	구현
HM	역할별 홈(HM-01~04)	구현	상담원·센터장·기사·관리자, 프로필별 지정
SC-01	통합 접수	구현	장비 검색·요약 팝업, 가상 착신 → 접수 팝업(카드·중복 경고)
SC-02	고객사·사업장 등록	구현	새로 만들기 재정의 + 주소 검색
SC-03	미등록 장비 등록	표준	표준 장비 생성(ERP 출하 조회는 범위 밖)
SC-04	장비 상세	구현	보증 배지·접수 이력·출동 요약·출동 이력
SC-05	설치 정보 등록	표준	표준 장비 편집
SC-06	보증 기준일 정정	표준	정정 요청 필드 + AP2
SC-07	배정 보드	부분	배정 대기·재배정 필요 목록 + [기사 배정](SLA 순·일정·자격 없음)
SC-08	내 출동 목록	표준	기사 홈 "내 출동" 목록
SC-09	출동 작업 입력	부분	차량 재고 부품 입력·판정·ERP 상태(사진·서명 없음)
SC-10	승인	구현	[승인 요청] 팝업 + 승인 요청 요약
SC-11	월말 정산	범위 밖	—
SC-12	운영 대시보드	부분	리포트·대시보드 탭, 센터 차트
SC-13	기준값 관리	표준	Custom Metadata 설정 화면
SC-14	방문 일정 캘린더	범위 밖	—
SC-15	내 차량 재고	표준	기사 홈 "내 차량 재고" 목록
SC-16	장비 QR	범위 밖	다음 단계 후보

화면 설계서 V1.1이 이 번호를 따름(V1.0 번호 대응표 포함). 모바일은 범위 밖(데스크톱)

기준값 요약

Custom Metadata · 관리자 변경(BR-17)

항목	값	근거
SLA	24h · 제주 48h · 임박 경고 6h 전	BR-09·10
승인 금액	유상 50만 원 초과 (AP1은 숫자 + 테스트 검증)	BR-08·17
출장비	50,000원 (부품 단가는 제품 ERP 단가)	BR-17·38
보증 기간	기본 12 · 압축기 36 · 연장 24개월	BR-03
시작일 보정	대리점 미확인 출하+3개월 · 특약 출하+6개월	BR-01·02
알림 기준	반복 고장 90일 3회 · 보증 만료 30일 전	BR-14
ERP 재전송	최대 3회(매시 정각)	BR-21
센터 매핑	시군구 5자리 → 시도 2자리 32건	BR-25

범위 밖·다음 단계

SLA 임박 경고·시간 자동 지정, 보증 만료 알림, 배정 보드의 일정·자격, 캘린더, 월말 정산, 사진·서명, 모바일, 장비 QR, 출동 [수락]·[거절]·[도착] 버튼, 완료 후 자동 종결, 재통화 기록, 출동 상태 순서 강제, 재고 이동 센터 공유, 송신 로그 오브젝트, IF-01 동기화, IF-04·05